# 两体问题与系外行星

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 27 日

**摘要**

本讲义处理两体问题：从质心条件与约化质量出发，导出两体 Kepler 定律，计算恒星绕质心的摆动速度，并用多普勒频移反推行星质量——这是系外行星径向速度法的核心。以太阳–木星与太阳–地球两个系统为例，定量计算摆动速度与光谱位移，解释为什么探测类地行星需要 0.1 m/s 精度。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py`（仅依赖 numpy）逐项验证。本模块覆盖两体专题（作业-4 第 5 题）。

## 目录

**1 作业映射** **2**

**2 模型与假设** **2**

**3 推导** **2**

3.1 质心与约化质量 . . . . . 2
3.2 两体 Kepler 定律 . . . . . 2
3.3 两体能量与 virial . . . . . 3
3.4 椭圆轨道的两体修正 . . . . . 3
3.5 恒星摆动速度 . . . . . 3
3.6 多普勒频移与径向速度 . . . . . 3
3.7 太阳–木星系统（作业题 (a)(b)(c)） . . . . . 3
3.8 太阳–地球系统（作业题 (d)(e)） . . . . . 4

**4 解析结果** **4**

**5 数值验证** **5**

**6 讨论** **5**

# 1 作业映射

| 来源 | 题面简述 | 核心知识点 | 对应小节 |
|---|---|---|---|
| 两体专题 | 太阳–木星/地球系统：质心距离、摆动速度、多普勒位移、类地行星探测 | 质心、约化质量、两体 Kepler、RV、多普勒 | 3 |

# 2 模型与假设

1. **两体假设**：系统仅含两个质点，相互作用为牛顿万有引力 $\boldsymbol{F} = -GM_1M_2/r^2\,\boldsymbol{e}_r$。
2. **质点近似**：恒星与行星视为质点（忽略大小与自转）。
3. **圆轨道近似**：本模块取圆轨道（$e \approx 0$），椭圆修正在讨论节提及。
4. **非相对论多普勒**：$\Delta\lambda/\lambda = v/c$，$v \ll c$。
5. **edge-on**：轨道倾角 $i = 90^\circ$（$\sin i = 1$），视向速度最大。
6. **单位制**：SI 单位；数值验证用题给数据。

# 3 推导

## 3.1 质心与约化质量

两质量 $M_1$（恒星）、$M_2$（行星）相距 $a$。质心条件

$$M_1 r_1 = M_2 r_2, \qquad r_1 + r_2 = a, \tag{1}$$

解得

$$r_1 = \frac{M_2}{M_1 + M_2}\,a, \qquad r_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2}\,a. \tag{2}$$

$r_1$ 为恒星到质心的距离，$r_2$ 为行星到质心的距离。

引入约化质量 $\mu = M_1M_2/(M_1+M_2)$，两体问题等价于质量 $\mu$ 的质点在中心势 $-GM_1M_2/r$ 中运动：

$$\mu\,\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{GM_1M_2}{r^2}\,\boldsymbol{e}_r. \tag{3}$$

## 3.2 两体 Kepler 定律

两体绕质心的角速度 $\omega$ 相同。由牛顿第二定律（以恒星为例）：$M_1\omega^2 r_1 = GM_1M_2/a^2$。代入 $r_1 = M_2 a/(M_1 + M_2)$：

$$\omega^2 \frac{M_2 a}{M_1 + M_2} = \frac{GM_2}{a^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega^2 = \frac{G(M_1 + M_2)}{a^3}} \tag{4}$$

即两体 Kepler 第三定律：$\omega$ 由总质量 $M_1 + M_2$ 与间距 $a$ 决定。轨道周期 $P = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{a^3/(G(M_1 + M_2))}$。

### 3.3 两体能量与 virial

两体系统的总能量（圆轨道）：

$$E = -\frac{GM_1M_2}{2a}. \tag{5}$$

动能 $T = \frac{1}{2}M_1v_1^2 + \frac{1}{2}M_2v_2^2 = \frac{1}{2}\mu v_{\rm rel}^2$，势能 $V = -GM_1M_2/a$。virial 定理 $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$ 成立。

### 3.4 椭圆轨道的两体修正

一般椭圆轨道：半长轴 $a$，离心率 $e$。两体 Kepler 第三定律仍为 $P^2 = 4\pi^2a^3/(G(M_1+M_2))$，与单体形式相同，仅 $M \to M_1+M_2$。摆动速度振幅 $v_1 = \omega r_1$，其中 $\omega = 2\pi/P$，$r_1 = M_2a(1-e^2)/(M_1+M_2)$ 为最大分离时的恒星距离。径向速度曲线为 $v_r(t) = v_1\sin(2\pi t/P + \phi)$（edge-on），振幅 $K = v_1$ 称为“半振幅”。

### 3.5 恒星摆动速度

恒星绕质心做圆周运动，摆动速度（切向）为

$$v_1 = \omega r_1 = \omega\,\frac{M_2}{M_1+M_2}\,a. \tag{6}$$

代入 (4)：

$$v_1 = \frac{M_2}{M_1+M_2}\sqrt{\frac{G(M_1+M_2)}{a}} = \frac{M_2}{\sqrt{M_1+M_2}}\sqrt{\frac{G}{a}}. \tag{7}$$

当 $M_2 \ll M_1$ 时，$v_1 \approx (M_2/M_1)\sqrt{GM_1/a}$。

### 3.6 多普勒频移与径向速度

非相对论极限下，光源视向速度 $v$ 引起光谱波长偏移

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}. \tag{8}$$

edge-on 轨道（$\sin i = 1$）时视向速度振幅等于摆动速度 $v_1$。测量 $\Delta\lambda$ 即可反推 $v_1$，进而由 (7) 反推行星质量 $M_2$（已知 $M_1$、$a$、$P$）。

### 3.7 太阳–木星系统（作业题 (a)(b)(c)）

给定：$M_\odot = 1.989\times10^{30}\,\mathrm{kg}$，$M_J = 1.898\times10^{27}\,\mathrm{kg}$，$a_J = 7.78\times10^{11}\,\mathrm{m}$，$P_J = 11.86\,\mathrm{yr} = 11.86\times3.156\times10^{7}\,\mathrm{s}$。

**(a) 质心距离。** 由 (2)：

$$r_1 = \frac{M_J}{M_\odot+M_J}\,a_J = \frac{1.898\times10^{27}}{1.989\times10^{30}+1.898\times10^{27}}\times7.78\times10^{11} \approx 7.42\times10^{8}\,\mathrm{m}. \tag{9}$$

太阳半径 $R_\odot = 6.96\times10^{8}\,\mathrm{m}$，比值

$$\frac{r_1}{R_\odot} \approx \frac{7.42\times10^{8}}{6.96\times10^{8}} \approx 1.07. \tag{10}$$

$r_1 > R_\odot$：太阳质心在太阳表面之外，太阳绕质心的“摆动”幅度超过太阳半径。

**(b) 角速度与摆动速度。** 由 (4)：

$$\omega = \sqrt{\frac{G(M_\odot + M_J)}{a_J^3}} = \frac{2\pi}{P_J} \approx 1.68 \times 10^{-8}\,\mathrm{rad/s}. \tag{11}$$

摆动速度

$$v_1 = \omega r_1 \approx 1.68 \times 10^{-8} \times 7.42 \times 10^{8} \approx 12.5\,\mathrm{m/s}. \tag{12}$$

**(c) 多普勒位移。** 取 $\lambda = 500\,\mathrm{nm}$，$v_1 \approx 12.5\,\mathrm{m/s}$：

$$\Delta\lambda = \lambda \frac{v_1}{c} = 500\,\mathrm{nm} \times \frac{12.5}{3.0 \times 10^{8}} \approx 2.08 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}. \tag{13}$$

### 3.8 太阳–地球系统（作业题 (d)(e)）

给定：$M_E = 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$，$a_E = 1.496 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$，$P_E = 1\,\mathrm{yr}$。

**(d) 重算。**

$$r_1 = \frac{M_E}{M_\odot + M_E}\, a_E \approx \frac{5.97 \times 10^{24}}{1.989 \times 10^{30}} \times 1.496 \times 10^{11} \approx 4.49 \times 10^{5}\,\mathrm{m}\ (449\,\mathrm{km}). \tag{14}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{P_E} \approx 1.99 \times 10^{-7}\,\mathrm{rad/s}, \qquad v_1 = \omega r_1 \approx 0.089\,\mathrm{m/s}\ (8.9\,\mathrm{cm/s}). \tag{15}$$

与走路速度 $1.4\,\mathrm{m/s}$ 相比，地球引起的太阳摆动慢约 16 倍；与蜗牛速度 $1.3\,\mathrm{cm/s}$ 相比，快约 7 倍。一句话：地球拖动太阳的摆动速度仅 $9\,\mathrm{cm/s}$，比人走路慢一个数量级，但比蜗牛快。

**(e) 为什么需要 $0.1\,\mathrm{m/s}$ 精度。**

1. 信号本身仅 $\sim 0.09\,\mathrm{m/s}$（地球），仪器噪声必须优于信号，否则无法分辨。
2. 太阳表面噪声（米粒组织、$p$ 模振荡等）量级 $\sim 1\,\mathrm{m/s}$，远大于地球信号，需要长时间平均与建模扣除。

## 4 解析结果

1. 质心距离：$r_1 = M_2 a/(M_1 + M_2)$（(2)）。
2. 两体 Kepler：$\omega^2 = G(M_1 + M_2)/a^3$（(4)）。
3. 摆动速度：$v_1 = \omega r_1$（(6)）。
4. 多普勒：$\Delta\lambda/\lambda = v/c$（(8)）。
5. 木星：$r_1 \approx 7.42 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$，$r_1/R_\odot \approx 1.07$，$v_1 \approx 12.5\,\mathrm{m/s}$，$\Delta\lambda \approx 2.08 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}$。
6. 地球：$r_1 \approx 4.49 \times 10^{5}\,\mathrm{m}$，$v_1 \approx 0.089\,\mathrm{m/s}$。

| 物理量 | 解析值 | 数值值 |
|---|---|---|
| $r_1$（太阳–木星） | $7.42 \times 10^8\,\mathrm{m}$ | $7.41 \times 10^8\,\mathrm{m}$ |
| $r_1/R_\odot$（木星） | 1.07 | 1.06 |
| $v_1$（木星） | $12.5\,\mathrm{m/s}$ | $12.4\,\mathrm{m/s}$ |
| $\Delta\lambda$（木星，500 nm） | $2.08 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}$ | $2.07 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}$ |
| $r_1$（太阳–地球） | $4.49 \times 10^5\,\mathrm{m}$ | $4.49 \times 10^5\,\mathrm{m}$ |
| $v_1$（地球） | $0.089\,\mathrm{m/s}$ | $0.089\,\mathrm{m/s}$ |

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

## 5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

## 6 讨论

**约化质量与等效单体问题。** 两体问题通过质心分离与约化质量 $\mu = M_1 M_2/(M_1 + M_2)$ 等价为单体中心力问题。这一技巧在天体力学、分子物理中广泛使用。相对运动的轨道形状与单体 Kepler 问题相同，仅时间尺度由总质量决定。

**质心在太阳表面之外。** 木星引起的太阳摆动幅度 $r_1 \approx 7.4 \times 10^8\,\mathrm{m} > R_\odot$，太阳绕质心的轨道半径超过太阳半径，恒星的“ Reflex motion”可观。

**类地行星的挑战。** 地球信号 $\sim 0.09\,\mathrm{m/s}$，比太阳表面噪声 $\sim 1\,\mathrm{m/s}$ 小一个数量级，需要长时间积分与多普勒测量精度 $\sim 0.1\,\mathrm{m/s}$。

**系外行星探测方法。** 径向速度法（RV）是最成功的系外行星探测方法之一，发现了数千颗行星。其精度要求随行星质量与轨道距离变化：热木星（$M_p \sim M_J$，$a \sim 0.05\,\mathrm{AU}$）信号 $\sim 50\,\mathrm{m/s}$，地球类似行星信号 $\sim 0.1\,\mathrm{m/s}$。其他方法包括凌星法（transit）、直接成像、微引力透镜等。

**径向速度曲线的形状。** 对圆轨道，$v_r(t)$ 为正弦函数，振幅 $K = v_1$。对椭圆轨道，$v_r(t)$ 非正弦，但振幅仍 $\sim v_1$。实际观测中拟合 Kepler 轨道得到 $K$、$P$、$e$，再由 (7) 反推 $M_2 \sin i$（最小质量）。

**与作业题的对照。** 表 1 覆盖了作业题 (a)–(e) 的全部数值结果。

## 参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （两体问题、质心与约化质量。）

[2] M. Mayor, D. Queloz, *A Jupiter-mass companion to a solar-type star*, Nature, 1995. （系外行星径向速度法的里程碑。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （两体问题与有心力场。）